



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Carátula

Programa de Diseño
Curricular y Evaluación

ASIGNATURA			H/S/S	CRÉDITOS
DINÁMICA COMPUTACIONAL Y LABORATORIO		TEÓRICA	4	8
CLAVE	SIGLA	PRÁCTICA	0	0
22387	IN065	TOTAL	4	8
COORDINACIÓN				
INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA (2600)				

PRERREQUISITOS

OBJETIVOS GENERALES

1. Calcular máquinas a partir de los simuladores de movimiento por computadora.
2. Calcular las restricciones y juntas en mecanismos articulados.
3. Calcular modelos por computadora de diferentes ecuaciones de fuerza motriz, estática y dinámica.
4. Calcular prototipos virtuales que la aplicación computacional ejecutará y documentará en su revisión.

TEMARIO

1. Geometría de ensambles.
2. Análisis de esfuerzos.
3. Vibración, fuerza, presión, deformación, calor y aceleración.
4. Fatiga.
5. Optimización geométrica.
6. Generación de Códigos G.

BIBLIOGRAFÍA

- *Norton, Robert R. , Diseño de maquinaria: síntesis y análisis de máquinas y mecanismos, McGraw-Hill, 2009, México
- *Bedford, A , Mecánica para ingeniería: dinámica, Pearson Education, 2006, México
- *Soutas-Little, Robert W. *Inman, Daniel J., Ingeniería mecánica. Dinámica, Cengage Learning, 2009, México
- *Erdman, Arthur G. *Sandor, George N. *Kota, Sridhar , Mechanism Design: Analysis and Synthesis, Prentice Hall, 2008, Estados Unidos de América